

1

다항식 $64a^3 + 1$ 을 인수분해하였더니 $(4a + 1)Q(a)$ 가 되었다. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오.

인수분해

고1

03

2

다항식 $64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3$ 을 인수분해하면 $(ax^2 + by)^3$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

3

다항식 $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 4yz - 4zx$ 를 인수분해하면 $(x + ay + bz)^2$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

4

$x + y + z = 3$, $(x + y)(y + z)(z + x) = -2$ 일 때, $x^3 + y^3 + z^3$ 의 값을 구하시오.

5

다항식 $(2x - y)^3 - (y - 2z)^3$ 을 인수분해하면

$$a(x - y + z)(bx^2 + y^2 + bz^2 + cxy + cyz - 4zx)$$

일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

공통부분이 있는 식의 인수분해

6

다항식 $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12$ 를 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

7

다항식 $(x^2 + x)(x^2 + x - 1) - 2$ 를 인수분해하면 $(x - 1)(x + a)(x^2 + x + b)$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

8

다항식 $(x + 1)(x + 2)(x - 3)(x - 4) - 84$ 를 인수분해하면 $(x - 5)(x + a)(x^2 + bx + c)$ 일 때, $3a + 2b - c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

9

다항식 $(x^2 + 2x)^2 - 18(x^2 + 2x + 1) + 63$ 을 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 이다. 네 상수 a, b, c, d 중에서 양수인 두 수를 각각 p, q 라 할 때, pq 의 값을 구하시오.

10

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$\{f(x)\}^2 = (x + 3)(x + 1)(x - 2)(x - 4) + k$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $f(2) + k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

11

다항식 $x^4 + x^2 + 1$ 을 인수분해하면 $(x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1)$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

12

다항식 $f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 가 $(x - 2)^2$ 을 인수로 가질 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

13

다음 <보기>에서 다항식 $(x-1)^4 + (x-1)^2 + 1$ 의 인수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $x^2 - x + 1$
- ㄴ. $x^2 - 2x + 2$
- ㄷ. $x^2 - 3x + 3$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14

다항식 $x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2$ 가 $(x-a)(x^2 + bx + c)(x^2 + dx + e)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b, c, d, e 에 대하여 $a + b + c + d + e$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $x^2 + 2y^2 - 3xy + y - 1$ 이 $(x - ay - 1)(x - by + 1)$ 로 인수분해될 때, $a + 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 양의 상수이다.)

16

다항식 $(x + 2)(x - 1) + xy + 5y - 2y^2$ 이 $(x + ay + 2)(x + by - 1)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

17

다항식 $x^2 - 2xy - 3y^2 - kx + y + 2$ 가 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 k 의 값을 구하시오.

18

다항식 $4x^2 + y^2 - 3z^2 + 4xy - 4xz - 2yz$ 를 인수분해하면 $(ax + y + z)(bx + y + cz)$ 일 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a - b + c$ 의 값을 구하시오.

19

두 자연수 a, b 에 대하여 $ab + a + b = 23$ 일 때, $a + b$ 의 최댓값을 구하시오.

20

두 자연수 a, b 에 대하여 등식 $a^2 + (2b - 3)a + b^2 - 3b - 10 = 0$ 이 성립할 때, 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

21

다항식 $2x^2 + 15y^2 - 11xy - 7x + 17y - 4$ 를 인수분해하면 $(2x + ay + 1)(x + by + c)$ 이다. 다항식 $-ax^2 + 2cx - b$ 의 인수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

보기

- ㄱ. $x - 1$
- ㄴ. $x + 1$
- ㄷ. $5x - 3$
- ㄹ. $5x + 3$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

$a^3+b^3+c^3-3abc$ 를 이용한 인수분해

22

$x = 2 + \sqrt{3}, y = 2 - \sqrt{3}, z = -4$ 일 때, $x^3 + y^3 + z^3$ 의 값을 구하시오.

23

실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c = 3\sqrt{3}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 9$ 일 때, $a^4 + b^4 + c^4$ 의 값을 구하시오.

24

다항식 $x^3 - 8y^3 + 6xy + 1$ 을 인수분해하면 $(x + ay + 1)(x^2 + bxy + 4y^2 - x + cy + 1)$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

25

1이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x + 2y + 3z = 6$ 일 때,

$\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}$ 의 값을 구하시오.

인수정리를 이용한 인수분해

26

다항식 $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 을 인수분해하면 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 일 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

27

다항식 $x^3 + ax^2 - 4x - 12$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때, 이 다항식을 인수분해하면 $(x + 2)(x + b)(x + c)$ 이다. abc 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

28

다항식 $x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해된다. 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

29

다항식 $x^4 - 8x^2 + 5x + 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해될 때, 정수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값을 구하시오.

30

각 모서리의 길이가 일차항의 계수와 상수항이 모두 자연수인 x 에 대한 일차식이고, 부피가 $2x^3 + 7x^2 + 7x + 2$ 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 $ax + b$ 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

31 2025년 3월 고1 15번 [4점]

세 자연수 a, b, c 에 대하여 x 에 대한 두 이차식 $x^2 + ax + 27$, $x^2 + bx - 18$ 의 공통인 인수가 $x + c$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

32

삼차다항식 $x^3 + px^2 + qx + 8$ 을 세 일차식의 곱 $(x + a)(x + b)(x + c)$ 로 인수분해하였을 때, a, b, c 가 서로 다른 세 양의 정수가 되도록 하는 정수 p, q 에 대하여 $q^2 - p^2$ 의 값을 구하시오.

33

다항식 $8x^4 + ax - b$ 가 $(2x + 1)^2 Q(x)$ 로 인수분해될 때,
 $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

34 2025년 10월 고1 18번 [4점]

x 에 대한 다항식 $x^3 + (2a + 3)x^2 + (3a + 5)x + a + 3$ 이
 $(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 세 실수 a, b, c 에
대하여 $a + b + c$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 $M + m$ 의 값을 구하시오.

35

$\frac{902^3+8}{902 \times 900+4}$ 의 값을 구하시오.

36

인수분해를 이용하여 $\frac{901 \times 901+8}{963}$ 의 값을 구하시오.

37

$9^4 + 4 = a \times b$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오. (단, a, b 는 1이 아닌 자연수이다.)

38

$2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48$ 을 $2026^2 + 3 \times 2024 - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

39

$x = \sqrt{3} + 1$, $y = \sqrt{3} - 1$ 일 때, $x^3 - x^2y - xy^2 + y^3$ 의 값을 구하시오.

40

자연수 $n^4 + 2n^2 - 3$ 이 $(n - 1)(n - 3)$ 의 배수가 되도록 하는 자연수 n 의 최댓값을 구하시오. (단, $n > 3$)

41

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 에 대하여 $a^3 + ab^2 + bc^2 = a^2b + b^3 + ac^2$ 이 성립할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보

기

ㄱ. $a \neq b$ 이면 $a < c$ 이다.

ㄴ. $a = c$ 이면 삼각형 ABC 는 정삼각형이다.

ㄷ. c 가 가장 긴 변이면 삼각형 ABC 는 직각삼각형이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

42

실수 k 에 대하여 x 에 대한 다항식 $x^3 - 8x^2 - (k^2 - 5k - 13)x + k^2 - 5k - 6$ 이 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 로 인수분해된다. a, b, c 를 세 변의 길이로 하는 삼각형 ABC 가 이등변삼각형일 때, abc 의 값을 구하시오.

고난도

43

등식 $\sqrt{65^3 - 3 \times 65^2 + 194} = 2^n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

44

세 다항식

$$A = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d, B = x^3 - 7x + 6, C = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

에 대하여 두 다항식 B, C 가 모두 다항식 A 의 인수일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

45

정수 a, b 와 150 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식 $x^3 + (3ab - 4)x - n$ 이 $(x + 2)(x - a)(x - 3b)$ 꼴로 인수분해될 때, n 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

46

다항식 $f(x) = x^3 + (a + 3)x^2 + (2a - b)x - (5a - b)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$ 는 $x - 1$ 을 인수로 갖는다.

(나) $f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ 로 인수분해될 때, α, β, γ 중 적어도 두 개는 서로 같다. (단, α, β, γ 는 실수)

두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

47

양수 a 에 대하여 두 다항식 $x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4$ 와 $x^3 - 8x + 8$ 의 공통인 인수가 $p(x)$ 일 때, $p(a)$ 의 값을 구하시오. (단, $p(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이다.)

48

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 에 대하여 다항식 $x^3 + 8 - f(x)$ 를 인수분해하면 $(x + 2)(x^2 + ax + a + 3)$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

49

자연수 n 에 대하여 $n^3 + 4n^2 + 8n + 80 \mid n^2 + 3n + 2$ 의 배수일 때, n 의 값을 구하시오.

50

서로 다른 세 자연수 a, b, c 가

$$a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) + 3abc = 310$$

을 만족시킬 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.

51

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

$$(가) \quad b^3 + c^3 + b^2c + bc^2 - ca^2 - a^2b = 0$$

$$(나) \quad a = b + \frac{1}{4}c$$

(다) 삼각형 ABC 에 내접하는 원의 반지름의 길이는 4이다.

52

다항식 $x^4 + (2k - 1)x^3 + (3k - 6)x^2 - (9k - 4)x - 10k + 8$ 이 $(x + a)(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 모든 상수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, a, b, c 는 서로 다른 정수이다.)

53

다음 조건을 만족시키는 사차다항식 $f(x)$ 가 있다.

- (가) $f(1) = f(-3) = 0$
 (나) $f(x)$ 는 $ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 를 인수로 갖는다.
 (다) 방정식 $f(x) = 0$ 은 정수인 근만을 가지고, 서로 다른 정수인 근의 개수는 3이다.

두 자연수 a, b 에 대하여 $a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4$ 의 최솟값을 구하시오.

정답 및 풀이

1
[정답] 21
 $64a^3 + 1 = (4a)^3 + 1^3 = (4a + 1)(16a^2 - 4a + 1)$
 $Q(a) = 16a^2 - 4a + 1$ 이므로 $Q(-1) = 16 + 4 + 1 = 21$

2
[정답] 7
 $64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3 = (4x^2)^3 - 3 \times (4x^2)^2 \times 3y + 3 \times 4x^2 \times (3y)^2 - (3y)^3 = (4x^2 - 3y)^3$
따라서 $a = 4, b = -3$ 이므로 $a - b = 7$

3
[정답] 3
 $x^2 + y^2 + (-2z)^2 + 2 \times x \times y + 2 \times y \times (-2z) + 2 \times (-2z) \times x = (x + y - 2z)^2$
따라서 $a = 1, b = -2$ 이므로 $a - b = 3$

4
[정답] 33
 $(x + y + z)^3 - x^3 = (y + z) \{ (x + y + z)^2 + (x + y + z)(x + y + z) + y^2 + yz + z^2 \}$
이므로 $(x + y + z)^3 - (x^3 + y^3 + z^3) = (y + z)(3x^2 + 3xy + 3yz + 3zx) = 3(x + y)(y + z)(z + x)$
therefore $x^3 + y^3 + z^3 = 27 - 3 \times (-2) = 33$

5
[정답] 4
 $A = 2x - y, B = y - 2z$ 라 하면 $A - B = 2x - 2y + 2z = 2(x - y + z)$
 $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$ 이고
 $A^2 + AB + B^2 = (4x^2 - 4xy + y^2) + (2xy - 4xz - y^2 + 2yz) + (y^2 - 4yz + 4z^2) = 4x^2 + y^2 + 4z^2 - 2xy - 2yz - 4xz$
따라서 $a = 2, b = 4, c = -2$ 이므로 $a + b + c = 4$

6
[정답] 12
 $x^2 + x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 8t + 12 = (t - 2)(t - 6) = (x^2 + x - 2)(x^2 + x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 2)(x + 3)$
따라서 $abcd = (-1) \times 2 \times (-2) \times 3 = 12$

7
[정답] 3
 $x^2 + x = t$ 로 놓으면 $t(t - 1) - 2 = t^2 - t - 2 = (t + 1)(t - 2)$
 $= (x^2 + x + 1)(x^2 + x - 2) = (x + 1)(x + 2)(x^2 + x + 1)$
따라서 $a = 2, b = 1$ 이므로 $a + b = 3$

8
[정답] 1
 $(x + 1)(x - 3) \times (x + 2)(x - 4) - 84 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 8) - 84$
 $x^2 - 2x = t$ 로 놓으면 $(t - 3)(t - 8) - 84 = t^2 - 11t - 60 = (t - 15)(t + 4)$
 $= (x^2 - 2x - 15)(x^2 - 2x + 4) = (x - 5)(x + 3)(x^2 - 2x + 4)$
 $a = 3, b = -2, c = 4$ 이므로 $3a + 2b - c = 9 - 4 - 4 = 1$

9
[정답] 15
 $x^2 + 2x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 18(t + 1) + 63 = t^2 - 18t + 45 = (t - 3)(t - 15)$
 $= (x^2 + 2x - 3)(x^2 + 2x - 15) = (x + 3)(x - 1)(x + 5)(x - 3)$
 a, b, c, d 는 $3, -1, 5, -3$ 이므로 $pq = 3 \times 5 = 15$

10
[정답] 30
 $(x + 3)(x - 4)(x + 1)(x - 2) + k = (x^2 - x - 12)(x^2 - x - 2) + k$
 $x^2 - x = t$ 로 놓으면 $(t - 12)(t - 2) + k = t^2 - 14t + 24 + k$
이 식이 완전제곱식이어야 하므로 $24 + k = 49$
therefore $k = 25$
 $\{f(x)\}^2 = (x^2 - x - 7)^2$ 이고 최고차항의 계수가 음수이므로 $f(x) = -x^2 + x + 7$
따라서 $f(2) + k = 5 + 25 = 30$

11
[정답] 2
 $x^4 + x^2 + 1 = (x^4 + 2x^2 + 1) - x^2 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$
 $a > b$ 이므로 $a = 1, b = -1$ therefore $a - b = 2$

12
[정답] 8
 $x^2 = t$ 로 놓으면 $f(x) = t^2 + at + b$ 이고, $f(x)$ 가 $x - 2$ 를 인수로 가지므로 $t = 4$ 일 때 0이다.
 $t^2 + at + b = (t - 4)(t + k)$ (k 는 상수)로 놓으면 $f(x) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + k)$
 $(x - 2)^2$ 을 인수로 가지려면 $x^2 + k$ 가 $x - 2$ 를 인수로 가져야 하므로 $k = -4$
 $f(x) = (x^2 - 4)^2 = x^4 - 8x^2 + 16$ 이므로 $a = -8, b = 16$ therefore $a + b = 8$

13
[정답] ④
 $x - 1 = t$ 로 놓으면 $t^4 + t^2 + 1 = (t^2 + 1)^2 - t^2 = (t^2 + t + 1)(t^2 - t + 1)$
 $t^2 + t + 1 = (x - 1)^2 + (x - 1) + 1 = x^2 - x + 1$
 $t^2 - t + 1 = (x - 1)^2 - (x - 1) + 1 = x^2 - 3x + 3$
따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

14

[정답] 4

$$\begin{aligned}
 x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2 &= x(x^4 + x^2 + 1) - 2(x^4 + x^2 + 1) \\
 &= (x - 2)(x^4 + x^2 + 1) \\
 x^4 + x^2 + 1 &= (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) \\
 \text{따라서 } a &= 2, b + d = 0, \\
 c &= e = 1 \text{이므로 } a + b + c + d + e = 4
 \end{aligned}$$

15

[정답] 5

$$\begin{aligned}
 x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } x^2 - 3yx + (2y^2 + y - 1) \\
 = x^2 - 3yx + (2y - 1)(y + 1) \\
 = (x - y - 1)(x - 2y + 1) \\
 a = 1, b = 2 \text{이므로 } a + 2b = 5
 \end{aligned}$$

16

[정답] 1

$$\begin{aligned}
 (x + 2)(x - 1) + xy + 5y - 2y^2 &= x^2 + (y + 1)x - (2y^2 - 5y + 2) \\
 &= x^2 + (y + 1)x - (2y - 1)(y - 2) \\
 &= (x - y + 2)(x + 2y - 1) \\
 a &= -1, b = 2 \text{이므로 } a + b = 1
 \end{aligned}$$

17

[정답] 3

$$\begin{aligned}
 x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } x^2 - (2y + k)x - (3y^2 - y - 2) \\
 = x^2 - (2y + k)x - (3y + 2)(y - 1) \\
 \text{두 일차식의 곱이 되려면 곱이 } -(3y + 2)(y - 1) \text{인 두 식의 합이 } -(2y + k) \text{이어야 하므로} \\
 (x - 3y - 2)(x + y - 1) \\
 \text{이고 이때 } x \text{의 계수는 } -2y - 3 \\
 \text{therefore } k = 3
 \end{aligned}$$

18

[정답] -3

$$\begin{aligned}
 y \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } y^2 + (4x - 2z)y + (4x^2 - 4xz - 3z^2) \\
 = y^2 + (4x - 2z)y + (2x + z)(2x - 3z) \\
 = (2x + y + z)(2x + y - 3z) \\
 \text{따라서 } a = 2, b = 2, c = -3 \text{이므로 } a - b + c = -3
 \end{aligned}$$

19

[정답] 12

$$\begin{aligned}
 \text{양변에 1을 더하면 } ab + a + b + 1 &= 24 \\
 a(b + 1) + (b + 1) &= (a + 1)(b + 1) = 24 \\
 a + 1 \geq 2, b + 1 \geq 2 \text{이므로 } (a + 1, b + 1) &\text{은} \\
 (2, 12), (3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3), (12, 2) \\
 a + b \text{는 } (a + 1, b + 1) &= (2, 12) \text{ 또는 } (12, 2) \text{일 때} \\
 \text{최대이고 최댓값은 } 1 + 11 &= 12
 \end{aligned}$$

20

[정답] 4

$$\begin{aligned}
 a^2 + (2b - 3)a + (b^2 - 3b - 10) &= a^2 + (2b - 3)a + (b - 5)(b + 2) \\
 &= (a + b - 5)(a + b + 2) = 0 \\
 a + b + 2 > 0 \text{이므로 } a + b &= 5 \\
 (a, b) &= (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) \text{이므로 4개}
 \end{aligned}$$

21

[정답] ①

$$\begin{aligned}
 x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } 2x^2 - (11y + 7)x + (15y^2 + 17y - 4) \\
 = 2x^2 - (11y + 7)x + (5y - 1)(3y + 4) \\
 = (2x - 5y + 1)(x - 3y - 4) \\
 a = -5, b = -3, c = -4 \\
 \text{이므로 } -ax^2 + 2cx - b = 5x^2 - 8x + 3 = (x - 1)(5x - 3) \\
 \text{따라서 인수인 것은 } \neg, \sqsupset \text{이다.}
 \end{aligned}$$

22

[정답] -12

$$\begin{aligned}
 x + y + z = 0 \text{이므로 } x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz &= (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = 0 \\
 \text{therefore } x^3 + y^3 + z^3 &= 3xyz = 3 \times (4 - 3) \times (-4) = -12
 \end{aligned}$$

23

[정답] 27

$$\begin{aligned}
 ab + bc + ca &= \frac{(a+b+c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2} = \frac{27-9}{2} = 9 \\
 a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca &= \frac{1}{2} \{ (a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 \} \\
 a, b, c \text{는 실수이므로 } a &= b = c \text{이고 } 3a = 3\sqrt{3} \text{에서} \\
 a = b = c &= \sqrt{3} \\
 \text{therefore } a^4 + b^4 + c^4 &= 3 \times 9 = 27
 \end{aligned}$$

24

[정답] 2

$$\begin{aligned}
 x^3 - 8y^3 + 6xy + 1 &= x^3 + (-2y)^3 + 1^3 - 3 \times x \times (-2y) \times 1 \\
 &= (x - 2y + 1)(x^2 + 4y^2 + 1 + 2xy + 2y - x) \\
 &= (x - 2y + 1)(x^2 + 2xy + 4y^2 - x + 2y + 1) \\
 \text{따라서 } a &= -2, b = 2, c = 2 \text{이므로 } a + b + c = 2
 \end{aligned}$$

25

[정답] 30

$$\begin{aligned}
 x + 2y + 3z &= 6 \text{에서} \\
 (x - 1) + 2(y - 1) + 3(z - 1) &= 0 \text{이므로} \\
 (x - 1)^3 + \{2(y - 1)\}^3 + \{3(z - 1)\}^3 &= 3 \cdot (x - 1) \cdot \{2(y - 1)\} \cdot \{3(z - 1)\} \\
 \text{THEREFORE } \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3 + 8(y-1)^3 + 27(z-1)^3} &= 30
 \end{aligned}$$

26

[정답] 14

$x = 1$ 을 대입하면 0이므로 $x - 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

1	1	-2	-5	6
	1	-1	-6	
	1	-1	-6	0

$$\begin{aligned} x^3 - 2x^2 - 5x + 6 &= \\ (x - 1)(x^2 - x - 6) &= \\ (x - 1)(x + 2)(x - 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } a^2 + b^2 + c^2 &= \\ 1 + 4 + 9 &= 14 \end{aligned}$$

27

[정답] -18

$x = -2$ 를 대입하면 0이므로 $-8 + 4a + 8 - 12 = 0$
therefore $a = 3$

$x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ 를 조립제법을 이용하여 $x + 2$ 로 나누면

-2	1	3	-4	-12
		-2	-2	12
	1	1	-6	0

$$\begin{aligned} x^3 + 3x^2 - 4x - 12 &= \\ (x + 2)(x^2 + x - 6) &= \\ (x + 2)(x + 3)(x - 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} bc &= 3 \times (-2) = -6 \text{이므로} \\ abc &= 3 \times (-6) = -18 \end{aligned}$$

28

[정답] 4

$x = -1, x = -2$ 를 대입하면 0이므로 $x + 1, x + 2$ 를 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

-1	1	7	11	-1	-6
		-1	-6	-5	6
-2	1	6	5	-6	0
		-2	-8	6	
	1	4	-3	0	

$$\begin{aligned} x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6 &= (x + 1)(x + 2)(x^2 + 4x - 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } a + b &= 3, c = 4, \\ d &= -3 \text{이므로 } a + b + c + d = 4 \end{aligned}$$

29

[정답] -6

$x = 2, x = -3$ 을 대입하면 0이므로 $x - 2, x + 3$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

2	1	0	-8	5	6
		2	4	-8	-6
-3	1	2	-4	-3	0
		-3	3	3	
	1	-1	-1	0	

$$\begin{aligned} x^4 - 8x^2 + 5x + 6 &= \\ (x - 2)(x + 3)(x^2 - x - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } abcd &= (-2) \times \\ 3 \times (-1) \times (-1) &= -6 \end{aligned}$$

30

[정답] 32

$x = -1$ 을 대입하면 0이므로 $x + 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

-1	2	7	7	2
		-2	-5	-2
	2	5	2	0

$$\begin{aligned} 2x^3 + 7x^2 + 7x + 2 &= \\ (x + 1)(2x^2 + 5x + 2) &= \\ (x + 1)(x + 2)(2x + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{세 모서리의 길이는 } x + 1, \\ x + 2, 2x + 1 \text{이므로 모든} \\ \text{모서리의 길이의 합은} \\ 4(4x + 4) &= 16x + 16 \end{aligned}$$

$$\text{therefore } a + b = 32$$

31

[정답] 28

$x + c$ 가 두 이차식의 인수이므로 c 는 27과 18의 공약수, 즉 1, 3, 9 중 하나이다.

$$\begin{aligned} c = 1 \text{이면 } x^2 + bx - 18 &= (x + 1)(x - 18) \text{에서} \\ b = -17, c = 3 \text{이면 } x^2 + bx - 18 &= (x + 3)(x - 6) \text{에서} \\ b = -3 \text{이므로 } b \text{가 자} &\text{연수가 아니다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c = 9 \text{이면 } x^2 + ax + 27 &= (x + 9)(x + 3), \\ x^2 + bx - 18 &= (x + 9)(x - 2) \text{이므로 } a = 12, \\ b &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{therefore } a + b + c &= \\ 12 + 7 + 9 &= 28 \end{aligned}$$

32

[정답] 147

$abc = 8$ 이고 a, b, c 는 서로 다른 양의 정수이므로 1, 2, 4

$$\begin{aligned} x^3 + px^2 + qx + 8 &= \\ (x + 1)(x + 2)(x + 4) &= \\ x^3 + 7x^2 + 14x + 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p = 7, q = 14 \text{이므로 } q^2 - p^2 &= 196 - 49 = 147 \end{aligned}$$

33

[정답] $\frac{11}{2}$

$$\begin{aligned} Q(x) &= 2x^2 + cx + d \text{로} \\ \text{놓으면 } 8x^4 + ax - b &= \\ (4x^2 + 4x + 1)(2x^2 + cx + d) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^3 \text{의 계수를 비교하면 } 0 &= \\ 4c + 8 \text{ therefore } c &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 \text{의 계수를 비교하면 } 0 &= \\ 4d + 4c + 2 \text{ therefore} & \\ d &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q(x) &= 2x^2 - 2x + \frac{3}{2} \text{이므로} \\ Q(-1) &= 2 + 2 + \frac{3}{2} = \frac{11}{2} \end{aligned}$$

34

[정답] 6

$x = -1$ 을 대입하면 0이므로 $x + 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

-1	$\frac{2a+3}{3}$	$3a+5$	$a+3$
	-1	$\frac{-2a-a}{2}$	$\frac{-a-3}{3}$
	$\frac{2a+1}{2}$	$a+3$	0

$$\begin{aligned} x^3 + (2a + 3)x^2 + (3a + 5)x + a + 3 &= (x + 1) \{ x^2 + (2a + 2)x + a + 3 \} \\ \text{(i) } x^2 + (2a + 2)x + a + 3 &\text{이 } x + 1 \text{을 인수로 가} \\ \text{질 때: } 1 - (2a + 2) + a + 3 &= 0 \text{에서 } a = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x + 1)(x^2 + 6x + 5) &= \\ (x + 1)^2(x + 5) \text{이므로} & \\ b = 5, c = 1 \text{이고 } a + b + c &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii) } x^2 + (2a + 2)x + a + 3 &\text{이 완전제곱식일 때:} \\ (a + 1)^2 = a + 3 \text{에서} & \\ a = 1 \text{ 또는 } a = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a = 1 \text{이면 } (x + 1)(x + 2)^2 &\text{이므로 } a + b + c = 4, \\ a = -2 \text{이면 } (x + 1)(x - 1)^2 &\text{이므로 } a + b + c = -2 \\ \text{따라서 } M = 8, m = -2 \text{이} & \\ \text{므로 } M + m &= 6 \end{aligned}$$

35

[정답] 904

$x = 902$ 라 하면

$$\begin{aligned} \frac{902^3 + 8}{902 \times 900 + 4} &= \\ x^3 + 8 \text{ over } x(x - 2) + 4 &= \\ (x + 2)(x^2 - 2x + 4) \text{ over } x &= \\ = x + 2 = 904 \end{aligned}$$

36

[정답] 843

$$x = 30 \text{이라 하면 } 901 = x^2 + 1 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} 901 \times 901 + 8 &= (x^2 + 1)^2 + 8 = x^4 + 2x^2 + 9 \\ &= (x^2 + 3)^2 - (2x)^2 \\ &= (x^2 + 2x + 3)(x^2 - 2x + 3) = 963 \times 843 \end{aligned}$$

따라서 구하는 값은 843

37

[정답] 6

$$\begin{aligned} x^4 + 4 &= (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 \\ &= (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x = 9 \text{를 대입하면 } 9^4 + 4 &= 101 \times 65 = 5 \times 13 \times 101 \end{aligned}$$

5 × 13 × 101의 양의 약수는 8개이므로 ab 가 이 수인 순서쌍은 8개

이 중 $a = 1$ 또는 $b = 1$ 인 2개를 빼면 6

38

[정답] 15

$$\begin{aligned} 2026 = x \text{라 하면 } 2024 &= x - 2 \text{이므로 나누는 수는 } x^2 + 3(x - 2) - 1 = x^2 + 3x - 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(x + 1)(x + 2)(x + 3) - 48 &= (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) - 48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 + 3x = t \text{라 하면 } t(t + 2) - 48 &\text{을 } t - 7 \text{로 나눈 나머지는 } 7 \times 9 - 48 = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{즉 } 2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48 &= (2026^2 + 3 \times 2026 - 7)Q + 15 \quad (Q \text{는 자연수}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15 < 2026^2 + 3 \times 2026 - 7 &\text{이므로 구하는 나머지는 } 15 \end{aligned}$$

39

[정답] $8\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} x^3 - x^2y - xy^2 + y^3 &= x^2(x - y) - y^2(x - y) = (x - y)(x^2 - y^2) = (x - y)^2(x + y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x - y = 2, x + y = 2\sqrt{3} \text{이므로 구하는 값은 } 4 \times 2\sqrt{3} &= 8\sqrt{3} \end{aligned}$$

40

[정답] 51

$$\begin{aligned} n^4 + 2n^2 - 3 &= (n^2 - 1)(n^2 + 3) = (n - 1)(n + 1)(n^2 + 3) \text{이므로} \\ (n + 1)(n^2 + 3) &= n^3 + n^2 + 3n + 3 \text{이 } n - 3 \text{의 배수이어야 한다. 조립제법을 이용하면} \end{aligned}$$

3	1	1	3	3
		3	12	45
	1	4	15	48

$$\begin{aligned} n^3 + n^2 + 3n + 3 &= (n - 3)(n^2 + 4n + 15) + 48 \end{aligned}$$

$n - 3$ 이 48의 약수이어야 하므로 $n - 3 = 48$ 일 때 n 은 최대이고 $n = 51$

41

[정답] ④

$$\begin{aligned} a^3 - a^2b + ab^2 - b^3 + bc^2 - ac^2 &= a^2(a - b) + b^2(a - b) - c^2(a - b) \\ &= (a - b)(a^2 + b^2 - c^2) = 0 \text{이므로 } a = b \text{ 또는 } a^2 + b^2 = c^2 \end{aligned}$$

ㄱ. $a \neq b$ 이면 $a^2 + b^2 = c^2$ 이므로 c 는 빗변이고 $a < c$ 이다. (참)

ㄴ. $a = c$ 일 때 $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 $b = 0$ 이 되어 모순이므로 $a = b$, 즉 $a = b = c$ 이다. (참)

ㄷ. $a = b = 2, c = 3$ 이면 c 가 가장 긴 변이지만 직각삼각형이 아니다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

42

[정답] $\frac{49}{4}$

$x = 1$ 을 대입하면 0이므로 $x - 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

$11 - 8$	$-(k^2 - 5k - 13)$	$k^2 - 6$
1	-7	$-k^2 + 5k + 6$
$1 - 7$	$-k^2 + 5k + 6$	0

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (x - 1) \{x^2 - 7x - (k - 6)(k + 1)\} \\ &= (x - 1)(x + k - 6)(x - k - 1) \end{aligned}$$

즉 세 변의 길이는 1, $6 - k$, $k + 1$ 이다.

$6 - k = 1$ 또는 $k + 1 = 1$ 이면 세 변의 길이가 1, 1, 6이 되어 삼각형이 될 수 없다.

$$\begin{aligned} 6 - k = k + 1 \text{이면 } k &= \frac{5}{2} \text{이고 세 변의 길이는 } 1, \frac{7}{2}, \frac{7}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{therefore } abc &= 1 \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{49}{4} \end{aligned}$$

43

[정답] 9

$$\begin{aligned} x = 65 \text{로 놓으면 } 194 &= 3x - 1 \text{이므로} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 65^3 - 3 \times 65^2 + 194 &= x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3 = 64^3 = 2^{18} \\ \sqrt{2^{18}} &= 2^9 \text{이므로 } n = 9 \end{aligned}$$

44

[정답] 42

$$\begin{aligned} B &= (x - 1)(x - 2)(x + 3), C = (x + 1)(x - 2)(x + 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \text{는 최고차항의 계수가 } 1 \text{인 사차식이고 } B, C \text{를 모두 인수로 가지므로 } A &= (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 3) \\ &= (x^2 - 1)(x^2 + x - 6) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a = 1, b = -7, c = -1, d = 6 \text{이므로 } abcd &= 42 \end{aligned}$$

45

[정답] 132

$$\begin{aligned} (x + 2)(x - a)(x - 3b) &= (x + 2) \{x^2 - (a + 3b)x + 3ab\} \end{aligned}$$

의 x^2 의 계수는 $2 - (a + 3b)$ 주어진 식의 x^2 의 계수는 0이므로 $a + 3b = 2$ 이고, 이때 x 의 계수 $3ab - 2(a + 3b) = 3ab - 4$ 도 같다.

$$\begin{aligned} \text{상수항을 비교하면 } 6ab &= -n \text{이므로 } n = -6ab = -6b(2 - 3b) = 18b^2 - 12b \end{aligned}$$

$1 \leq n \leq 150$ 인 정수 b 는 $-2, -1, 1, 2, 3$ 이고 이때 n 은 96, 30, 6, 48, 126

따라서 최댓값 126과 최솟값 6의 합은 132

46

[정답] 22

$$\begin{aligned} (\text{가}) \text{에서 } f(1) &= 4 - 2a = 0 \text{ therefore } a = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 + 5x^2 + (4 - b)x + b - 10 \text{이고 조립제법을 이용하면} \end{aligned}$$

1	1	5	$4 - b$	$b - 10$
		1	6	$10 - b$
		1	6	$10 - b$
				0

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - 1)(x^2 + 6x + 10 - b) \end{aligned}$$

(i) $x^2 + 6x + 10 - b$ 가 완전제곱식일 때 $10 - b = 9$, $b = 1$ 이므로 $a + b = 3$

(ii) $x^2 + 6x + 10 - b$ 가 $x - 1$ 을 인수로 가질 때 $17 - b = 0$, $b = 17$ 이므로 $a + b = 19$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } M &= 19, m = 3 \text{이므로 } M + m = 22 \end{aligned}$$

47

[정답] 4

$$x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4) + ax(x^2 - 1) = (x^2 - 1)(x^2 + ax - 4)$$

$x^3 - 8x + 8$ 에 $x = 2$ 를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

2	1	0	-8	8
		2	4	-8
	1	2	-4	0

$$x^3 - 8x + 8 = (x - 2)(x^2 + 2x - 4)$$

$x^2 - 1$ 과 $x - 2$ 는 공통인 인수가 아니므로 $x^2 + ax - 4 = x^2 + 2x - 4$, 즉 $a = 2$
 $p(x) = x^2 + 2x - 4$ 이므로 $p(2) = 4$

48

[정답] -1

$$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$
이므로

$f(x) = (x + 2)(x^2 - 2x + 4) - (x + 2)(x^2 + ax + a + 3) = (x + 2)\{-(a + 2)x + 1 - a\}$
 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $-(a + 2) = 1$, $a = -3$
 $f(x) = (x + 2)(x + 4)$ 이므로 $f(-3) = -1$

49

[정답] 2

$$n^3 + 4n^2 + 8n + 8 = (n^2 + 3n + 2)(n + 1) + 3n + 6$$

$$= (n + 1)^2(n + 2) + 3(n + 2) = (n + 2)\{(n + 1)^2 + 3\}$$

$n^2 + 3n + 2 = (n + 1)(n + 2)$ 이므로 $(n + 1)^2 + 3$ 이 $n + 1$ 의 배수, 즉 3이 $n + 1$ 의 배수이어야 한다.

$n + 1 \equiv 2 \pmod{3}$ 이므로 $n + 1 = 3$ *therefore* $n = 2$

50

[정답] 38

a 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$(b + c)a^2 + (b^2 + 3bc + c^2)a + bc(b + c) = \{a + (b + c)\}\{(b + c)a + bc\} = (a + b + c)(ab + bc + ca) = 310 = 2 \times 5 \times 31$$

a, b, c 는 서로 다른 자연수이므로 $a + b + c \geq 6$, $ab + bc + ca \geq 11$

$a + b + c = 31$ 이면 $ab + bc + ca = 10$ 인데, 세 수의 합이 31이면 $ab + bc + ca$ 는 10보다 크다.

따라서 $a + b + c = 10$, $ab + bc + ca = 31$ 이고 $a^2 + b^2 + c^2 = 100 - 62 = 38$

51

[정답] $\frac{320}{3}$

(가)에서 $b^2(b + c) + c^2(b + c) - a^2(b + c) = (b + c)(b^2 + c^2 - a^2) = 0$
 $b + c > 0$ 이므로 $a^2 = b^2 + c^2$, 즉 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형이다.

(나)에서 $c = 4(a - b)$ 를 대입하면 $a^2 = b^2 + 16(a - b)^2$, $15a^2 - 32ab + 17b^2 = 0$

$(15a - 17b)(a - b) = 0$ 이고 $a \neq b$ 이므로 $a = \frac{17}{15}b$,

$$c = \frac{8}{15}b$$

(다)에서 넓이는 $\frac{1}{2}bc = \frac{1}{2} \times 4 \times (a + b + c)$ 이므로

$$\frac{4}{15}b^2 = \frac{16}{3}b \text{에서 } b = 20, c = \frac{32}{3}$$

따라서 넓이는 $\frac{1}{2} \times 20 \times \frac{32}{3} = \frac{320}{3}$

52

[정답] 4

$x = -1$, $x = 2$ 를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

-11	$\frac{2k-1}{1}$	$\frac{3k-6}{2}$	$\frac{-9k+4}{8}$	$\frac{-10k+0}{8}$
		-1	$\frac{-2k-1}{2}$	$\frac{-k+4}{10k}$
2	$\frac{2k-1}{2}$	$\frac{k-4}{8}$	$\frac{-10k+0}{8}$	0
		2	$\frac{4k}{10k}$	$\frac{10k-8}{8}$
		$\frac{12k}{5k-4}$	$\frac{5k-4}{0}$	

(주어진 식) $= (x + 1)(x - 2)(x^2 + 2kx + 5k - 4)$

(i) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 완전제곱식일 때 $k^2 = 5k - 4$ 에서 $k = 1$ 또는 $k = 4$

$k = 1$ 이면 $(x + 1)^3(x - 2)$ 이므로 조건에 맞지 않고, $k = 4$ 이면 $(x + 1)(x - 2)(x + 4)^2$

(ii) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 $x + 1$ 을 인수로 가질 때 $1 - 2k + 5k - 4 = 0$ 에서 $k = 1$ (조건에 맞지 않음)

(iii) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 $x - 2$ 를 인수로 가질 때 $4 + 4k + 5k - 4 = 0$ 에서 $k = 0$ 이고 $(x + 1)(x + 2)(x - 2)^2$

따라서 모든 k 의 값의 합은 $0 + 4 = 4$

53

[정답] 13

$g(x) = ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 라 하면 (다)에서 $g(x) = a(x - p)(x - q)$ (p, q 는 정수)로 인수분해된다.

상수항과 x 의 계수를 비교하면 $pq = -9$, $-a(p + q) = a - 2b$
 (가)에서 $f(x)$ 는 $x - 1$, $x + 3$ 을 인수로 가지므로, 서로 다른 정수인 근이 3개이면 p, q 중 하나는 1 또는 -3이다.

$pq = -9$ 이므로 p, q 는 1, -9 또는 -3, 3

p, q 가 1, -9이면 $8a = a - 2b$, 즉 $2b = -7a$ 로 자연수라는 조건에 어긋난다.

p, q 가 -3, 3이면 $p + q = 0$ 이므로 $a = 2b$

$a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4 = 3b^2 + 6b + 4$ 이므로 $b = 1$ 일 때 최솟값은 13